

61 HUAWEI-IPLPM-MIB

[61.1 功能简介](#)

[61.2 表间关系](#)

[61.3 单节点详细描述](#)

[61.4 MIB Table详细描述](#)

[61.5 告警节点详细描述](#)

[61.6 不支持节点](#)

61.1 功能简介

HUAWEI-IPLPM-MIB是华为交换机产品定义的私有MIB，主要用来实现iPCA（Packet Conservation Algorithm for Internet，包守恒运算规则）设备级性能监控的设置功能和查看统计信息的功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwIplpmMib(328)

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731-S、S5731S-H、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-S和S6730S-S支持HUAWEI-IPLPM-MIB。

61.2 表间关系

无

61.3 单节点详细描述

61.3.1 hwIplpmLossMeasureEnable 详细描述

OID	节点	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.1.1	hwIplpmLossMeasureEnable	INTEGER	read-write	iPCA设备级整体丢包统计功能的使能状态 - enabled(1) - disabled(2) 默认为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

61.3.2 hwIplpmLossMeasureColorFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.1.2	hwIplpmLossMeasureColorFlag	INTEGER { flagsBit0(1), tosBit6(2), tosBit7(3) }	read-write	iPCA设备级丢包统计使用的染色位。 - flagsBit0(1): Flags字段的第0比特位。 - tosBit6(2): ToS字段的第6比特位。 - tosBit7(3): ToS字段的第7比特位。 默认值为flagsBit0。	实现与MIB文件定义一致。

61.3.3 hwIplpmLossMeasureInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.1.3	hwIplpmLossMeasureInterval	INTEGER { interval1s(1), interval10s(10), interval60s(60), interval600s(600) }	read-write	iPCA设备级整体丢包统计的统计周期。 - interval1s(1): 统计周期为1秒。 - interval10s(10): 统计周期为10秒。 - interval60s(60): 统计周期为60秒。 - interval600s(600): 统计周期为600秒。 默认值为10秒。	实现与MIB文件定义一致。

61.3.4 hwIplpmLossMeasureAlarmEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.1.4	hwIplpmLossMeasureAlarmEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2), }	read-write	丢包超限告警及其恢复告警的使能开关。 - enabled(1): 使能。 - disabled(2): 未使能。 默认值为disabled。	实现与MIB文件定义一致。

61.3.5 hwIplpmGlobalLatestPeriodNo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.1.1	hwIplpmGlobalLatestPeriodNo	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	设备级整体丢包统计的最新统计周期序号。	实现与MIB文件定义一致。

61.3.6 hwIplpmGlobalLatestHisRecordNo 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.1.2	hwIplpm GlobalLat estHisRec ordNo	Integer3 2	read- only	设备级整体丢包统计 的最新历史统计记录 序号。	实现与 MIB文 件定义 一致。

61.4 MIB Table 详细描述

61.4.1 hwIplpmIntfConfigTable 详细描述

该表列描述了进行iPCA直连链路丢包统计时接口上所需要配置的各种参数。

该表的索引是hwIplpmIntfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 1.2.1.1.1	hwIplpmI ntfIndex	Integer3 2 取值范 围是1 ~ 214748 3647	not- accessib le	接口索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 1.2.1.1.2	hwIplpmI ntfInterva l	INTEGE R { interval 1s(1), interval 10s(10), interval 60s(60), interval 600s(60 0) }	read- write	iPCA设备级直连链路 丢包统计的统计周 期。 - interval1s (1): 统 计周期为1秒。 - interval10s(10): 统计周期为10秒。 - interval60s(60): 统计周期为60秒。 - interval600s(600) : 统计周期为600 秒。 默认值为10秒。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.2.1.1.6	hwIplpmIntfLossMeasureEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	接口上丢包统计的使能状态。 - enabled (1): 使能 - disabled(2): 去使能 默认值为disabled。	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.2.1.1.7	hwIplpmIntfLossMeasureAlarmEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	直连链路丢包超限告警及其恢复告警的使能开关。 - enabled (1): 使能 - disabled(2): 去使能 默认值为disabled。	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.2.1.1.8	hwIplpmIntfConfigRowStatus	INTEGER { active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) }	read-create	创建或者删除表中的行。	实现与MIB文件定义一致

创建约束

接口下配置认证模式和认证密码时，必须同时指定hwIplpmIntfAuthKeyId、hwIplpmIntfAuthType和hwIplpmIntfAuthKey节点。

hwIplpmIntfAuthType如果配置为none，就认为不配置认证模式。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

该表不支持读取接口上配置的认证密码。

61.4.2 hwIplpmBoardEntityTable 详细描述

该表描述了进行iPCA丢包统计的设备/单板的实体ID。

该表的索引是hwIplpmBoardNumber。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.2.1.1	hwIplpmBoardNumber	Integer32	not-accessible	支持丢包统计单板的序号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.2.1.2	hwIplpmBoardPhysicalIndex	Integer32	read-only	支持丢包统计单板/设备的实体ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.3 hwIplpmGlobalStatsTable 详细描述

该表描述进行iPCA设备级整机丢包统计后获得的丢包统计数据。

该表的索引是hwIplpmGlobalPeriodHigh、hwIplpmGlobalPeriodLow。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.3.1.1	hwIplpmGlobalPeriodHigh	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	整机丢包统计周期序号的高32位。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.3.1.2	hwIplpmGlobalPeriodLow	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	整机丢包统计周期序号的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.3.1.3	hwIplpmGlobalLossStatsErrInfo	INTEGER{init(0),ok(1),noRecvData(2),dataErr(3),diffAuth(4),diffIntvl(5),aSyncClock(6),incomplete(7),portsDown(8)}	read-only	丢包统计测量失败的错误原因。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.3.1.4	hwIplpmGlobalPeriodClock	OCTET STRING	read-only	统计周期序号对应的系统时间点。表达格式如：2013-12-18 20:50:36。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.3.1.5	hwIplpmGlobalLossPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	丢包数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.3.1.6	hwIplpmGlobalLossRatio	Integer32	read-only	丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.4 hwIplpmLinkPeriodNoTable 详细描述

该表描述了进行设备级直连链路丢包统计时统计周期的序号。

该表的索引是hwIplpmIntfIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.4.1.1	hwIplpmLinkLatestPeriodNo	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	最新的统计周期的序号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.4.1.2	hwIplpmLinkLatestHisRecordNo	Integer32	read-only	最新的历史统计序号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.5 hwIplpmLinkLossStatsTable 详细描述

该表描述了进行设备级直连链路丢包统计后直连链路上的丢包统计数据。

该表的索引是hwIplpmIntfIfIndex、hwIplpmLinkPeriodHigh和hwIplpmLinkPeriodLow。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.5.1.1	hwIplpmLinkPeriod High	INTEGER (0..4294 967295)	not- accessib le	直连链路丢包统计周期序号的高32位。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.5.1.2	hwIplpmLinkPeriod Low	INTEGER (0..4294 967295)	not- accessib le	直连链路丢包统计周期序号的低32位。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.5.1.3	hwIplpmLinkLossSta tsErrInfo	INTEGER { init(0), ok(1), noRecv Data(2), dataErr(3), diffAut h(4), diffIntv l(5), aSynClo ck(6), incompl ete(7), portIsD own(8) }	read- only	丢包统计失败的错误原因。 • init (0): 初始化, 没有统计数据。 • ok (1): 没有错误, 统计成功。 • noRecvData (2): 没有收到对端的统计报文。 • dataErr (3): 接收的统计报文错误, 格式不正确。 • diffAuth (4): 直连链路两端配置的认证模式或认证密码不匹配。 • diffIntvl (5): 直连链路两端配置的统计周期不匹配。 • aSynClock (6): 直连链路时钟不同步。 • incomplete (7): 数据不完整。 • portIsDown (8): 端口状态是down。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.5.1.4	hwIplpmLinkPeriod Clock	OCTET STRING	read- only	统计周期序号对应的系统时间点。表达格式如: 2013-12-18 20:50:36。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.5.1.5	hwIplpmLinkForwa rdLossPkt s	Counter 64	read- only	直连链路丢包统计的正向丢包数。即本端口发送、对端接收的丢包计数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.5.1.6	hwIplpmLinkForwardLossRatio	Integer32	read-only	直连链路丢包统计的正向丢包率。即本端口发送、对端接收的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.5.1.7	hwIplpmLinkBackwardLossPkts	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	直连链路丢包统计的反向丢包数。即本端口接收、对端发送的丢包计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.5.1.8	hwIplpmLinkBackwardLossRatio	Integer32	read-only	直连链路丢包统计的反向丢包率。即本端口接收、对端发送的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.6 hwIplpmPortQosQueStatsTable 详细描述

该表描述了进行iPCA直连链路丢包统计后端口QoS队列上的丢包统计数据。

该表的索引是hwIplpmIntfIfIndex、hwIplpmLinkPeriodHigh和hwIplpmLinkPeriodLow。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.6.1.1	hwIplpmPortQosQueueLossRatio	Integer32	read-only	接口发送报文时，QoS队列0上的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.2	hwIplpm PortQosQ 1LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列1上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.3	hwIplpm PortQosQ 2LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列2上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.4	hwIplpm PortQosQ 3LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列3上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.5	hwIplpm PortQosQ 4LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列4上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.6	hwIplpm PortQosQ 5LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列5上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.7	hwIplpm PortQosQ 6LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列6上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.8	hwIplpm PortQosQ 7LossRati o	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， QoS队列7上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 2.6.1.9	hwIplpm PortUser QueLossR atio	Integer3 2	read- only	接口发送报文时， User队列上的丢包 率。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.7 hwIplpmPortFlowStatsTable 详细描述

该表描述了进行iPCA设备级直连链路丢包统计后接口接收和发送的流量统计数据。

该表的索引是hwIplpmIntfIfIndex、hwIplpmLinkPeriodHigh和hwIplpmLinkPeriodLow。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.7.1.1	hwIplpmPortInputLossRatio	Integer32	read-only	接口接收报文的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.2.7.1.2	hwIplpmPortOutputLossRatio	Integer32	read-only	接口发送报文的丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.8 hwIplpmGlobalHisRecordTable 详细描述

该表列出了进行iPCA设备整体丢包测量历史数据。

该表的索引是hwIplpmGlobalHisRecordNo。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.1	hwIplpm GlobalHis RecordNo	Integer3 2	not- accessib le	设备整体丢包测量历史记录编号。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.2	hwIplpm GlobalLos sRatioMa x	Integer3 2	read- only	设备整体丢包测量历史记录最大丢包率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.3	hwIplpm GlobalLos sRatioMi n	Integer3 2	read- only	设备整体丢包测量历史记录最小丢包率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.4	hwIplpm GlobalTot alLossPkt s	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	设备整体丢包测量历史记录最大丢包总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.5	hwIplpm GlobalTot alRecvPkt s	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	设备整体丢包测量历史记录最大接收的报文总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.6	hwIplpm GlobalHis RecStartT ime	OCTET STRING	read- only	设备整体丢包测量历史记录开始时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.7	hwIplpm GlobalHis RecEndTi me	OCTET STRING	read- only	设备整体丢包测量历史记录结束时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 3.1.1.8	hwIplpm GlobalVal idStatDat aNum	Integer3 2	read- only	设备整体丢包测量历史记录所包含的有效周期数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.9 hwIplpmLinkHisRecordEntryTable 详细描述

该表描述了进行iPCA设备级直连链路丢包统计历史数据。

该表的索引是hwIplpmIntfIfIndex和hwIplpmLinkHisRecordNo。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.1	hwIplpmGlobalHisRecordNo	Integer32 取值范围是1 ~ 2147483647	not-accessible	直连链路丢包统计历史记录编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.2	hwIplpmLinkForwardLossRatioMax	Integer32	read-only	直连链路丢包统计历史记录最大正向丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.3	hwIplpmLinkForwardLossRatioMin	Integer32	read-only	直连链路丢包统计历史记录最小正向丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.4	hwIplpmLinkForwardTotalLossPkts	Counter64	read-only	直连链路丢包统计历史记录正向丢包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.5	hwIplpmLinkForwardTotalRecvPkts	Counter64	read-only	直连链路丢包统计历史记录正向接收的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.6	hwIplpmLinkBackwardLossRatioMax	Integer32	read-only	直连链路丢包统计历史记录最大反向丢包率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.7	hwIplpmLinkBackwardLossRatioMin	Integer32	read-only	直连链路丢包统计历史记录最小反向丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.8	hwIplpmLinkBackwardTotalLossPkts	Counter64	read-only	直连链路丢包统计历史记录反向丢包总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.9	hwIplpmLinkBackwardTotalReceivedPkts	Counter64	read-only	直连链路丢包统计历史记录反向接收的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.10	hwIplpmLinkHistoryRecordStartTime	OCTET STRING	read-only	直连链路丢包统计历史记录开始时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.11	hwIplpmLinkHistoryRecordEndTime	OCTET STRING	read-only	直连链路丢包统计历史记录结束时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.3.2.1.12	hwIplpmLinkValidStatDataNum	Integer32	read-only	直连链路丢包统计历史记录所包含的有效周期数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.10 hwIplpmGateWaySearchTable 详细描述

该表列出了获取链路网关的信息。

该表的索引是hwIplpmNetAddress和hwIplpmNetMask。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.1	hwIplpm NetAddress	IpAddress	not-accessible	链路网关的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.2	hwIplpm NetMask	IpAddress	not-accessible	链路网关的掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.3	hwIplpm NetIfIndex	Integer32	read-only	到达该网关的三层出接口的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.4	hwIplpm NetIfName	OCTET STRING	read-only	到达该网关的三层出接口的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.5	hwIplpm NetIfMacAddress	OCTET STRING	read-only	到达该网关的三层出接口的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.6	hwIplpm NetIfAddress	IpAddress	read-only	到达该网关的三层出接口的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.7	hwIplpm NetIfMask	IpAddress	read-only	到达该网关的三层出接口的IP地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.8	hwIplpm NetIfVpnName	OCTET STRING	read-only	到达该网关的三层出接口绑定的VPN名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.9	hwIplpm NetIfVrf	Integer32	read-only	到达该网关的三层出接口绑定的VPN索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.328.1. 4.1.1.10	hwIplpm NetIfVlan	Integer32	read-only	到达该网关的三层出接口为VLANIF，显示为VLANIF ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.1.11	hwIplpmNetSystemMac	OCTET STRING	read-only	设备系统MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.1.12	hwIplpmNetIfVrrpVip	IpAddress	read-only	到达该网关的三层出接口绑定的VRRP的虚IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.1.13	hwIplpmNetIfVrrpMac	OCTET STRING	read-only	到达该网关的三层出接口绑定的VRRP的虚MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.1.14	hwIplpmNetIfVrrpState	INTEGER	read-only	到达该网关的三层出接口绑定的VRRP的状态。 1: initialize(1) 2: backup(2) 3: master(3) 4: notexist(255)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.1.15	hwIplpmNetIfHostAddress	IpAddress	read-only	和到达该网关的三层出接口同网段的ARP地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

如果设备中存在相同的地址且地址掩码也相同，但是地址的虚拟路由转发VRF（Virtual Routing and Forwarding）不同时，则优先获取公网地址的相关信息，当公网地址不存在则获取VRF索引最小地址的相关信息。

61.4.11 hwIplpmHostInfoSearchTable 详细描述

该表列出了获取主机的信息。

该表的索引是hwIplpmHostIpAddress和hwIplpmHostVrf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.1	hwIplpmHostIpAddress	IpAddress	not-accessible	主机的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.2	hwIplpmHostVrf	Integer32	not-accessible	主机的VPN索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.3	hwIplpmHostIfIndex	Integer32	read-only	主机的物理出端口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.4	hwIplpmHostIfName	OCTET STRING	read-only	主机的物理出端口的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.5	hwIplpmHostMacAddress	OCTET STRING	read-only	主机的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.6	hwIplpmHostVlan	Integer32	read-only	主机的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.2.1.7	hwIplpmHostCeVlan	Integer32	read-only	主机的内层VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.4.12 hwIplpmLocalIpSearchTable 详细描述

该表列出了本机IP的相关信息。

该表的索引是hwIplpmLocalIpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.3.1.1	hwIplpmLocalIpAddress	IpAddress	not-accessible	本机IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.3.1.2	hwIplpmLocalIndex	Integer32	read-only	本机该IP地址所属的物理出端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.3.1.3	hwIplpmLocalIfType	INTEGER	read-only	本机该IP地址所属的三层口类型。 1: ethernet(1) 2: ethtrunk(2) 3: vlanif(3) 4: other(4)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.3.1.4	hwIplpmLocalIfVrf	Integer32	read-only	本机该IP地址绑定的VPN索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.3.1.5	hwIplpmLocalPortList	OCTET STRING	read-only	本机该IP地址所属的物理出端口索引列表。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

如果设备中存在相同的地址，但是地址的虚拟路由转发VRF（Virtual Routing and Forwarding）不同时，则优先获取公网地址的相关信息，当公网地址不存在则获取VRF索引最小地址的相关信息。

61.4.13 hwIplpmIpRouteSearchTable 详细描述

该表列出了路由的相关信息。

该表的索引是hwIplpmDestIpAddress、hwIplpmDestMask和hwIplpmDestVrf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.1	hwIplpmDestIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	路由的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.2	hwIplpmDestMask	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	路由的掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.3	hwIplpmDestVrf	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	路由的VPN索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.4	HwIplpmRouteDstAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	查找到的路由的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.5	HwIplpmRouteDstMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	查找到的路由的掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.6	hwIplpmRouteIfIndex	Integer32	read-only	路由的三层出接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.4.4.1.7	hwIplpmOutPortIfIndex	Integer32	read-only	路由的物理出接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

61.5 告警节点详细描述

61.5.1 hwIplpmGlobalLossRatioExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.2.1	hwIplpmGlobalLossRatioExceed	hwIplpmLossMeasurePeriodNo hwIplpmGlobalLossPkts hwIplpmGlobalLossRatio	设备整体丢包统计连续五个统计周期的丢包率都超过了默认的丢包率上限阈值，设备向网管系统发送丢包超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

61.5.2 hwIplpmGlobalLossRatioRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.2.2	hwIplpmGlobalLossRatioRecovery	hwIplpmLossMeasurePeriodNo hwIplpmGlobalLossPkts hwIplpmGlobalLossRatio	设备整体丢包统计结果连续五个统计周期的丢包率都低于默认的丢包率下限阈值，设备向网管系统发送丢包超限恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

61.5.3 hwlplpmLinkForwardLossRatioExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.2.3	hwlplpmLinkForwardLossRatioExceed	hwlplpmLinkPeriodNo hwlplpmLinkForwardLossPkts hwlplpmLinkForwardLossRatio hwlplpmPortQosQ0LossRatio hwlplpmPortQosQ1LossRatio hwlplpmPortQosQ2LossRatio hwlplpmPortQosQ3LossRatio hwlplpmPortQosQ4LossRatio hwlplpmPortQosQ5LossRatio hwlplpmPortQosQ6LossRatio hwlplpmPortQosQ7LossRatio hwlplpmPortUserQueLossRatio hwlplpmPortOutputLossRatio	设备间直连链路丢包统计连续五个统计周期的正向丢包率都超过了默认的丢包率上限阈值，设备向网管系统发送丢包超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

61.5.4 hwlplpmLinkForwardLossRatioRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.2.3	hwlplpmLinkForwardLossRatioRecovery	hwlplpmLinkPeriodNo hwlplpmLinkForwardLossPkts hwlplpmLinkForwardLossRatio	设备间直连链路丢包统计连续五个统计周期的正向丢包率都低于用户配置的丢包率下限阈值，设备向网管系统发送丢包超限恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

61.5.5 hwIplpmGlobalLossRatioExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1	hwIplpmGlobalLossRatioExceed	- hwIpfpmMcpFlowType - hwIpfpmMcpForwardLossRatio - hwIpfpmMcpBackwardLossRatio - hwIpfpmMcpInstDesc	连续五个统计周期的丢包率都超过了用户配置的丢包率上限阈值，MCP向网管系统发送丢包超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

61.5.6 hwIplpmGlobalLossRatioRecovery 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1	hwIplpmGlobalLossRatioRecovery	- hwIpfpmMcpFlowType - hwIpfpmMcpForwardLossRatio - hwIpfpmMcpBackwardLossRatio - hwIpfpmMcpInstDesc	连续五个统计周期的丢包率都超过了用户配置的丢包率上限阈值，MCP向网管系统发送丢包超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

61.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 61-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.2.1.1.3	hwIplpmIntfAuthKeyId	hwIplpmIntfConfigTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.2.1.1.4	hwIplpmIntfAuthType	hwIplpmIntfConfigTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.328.1.1.2.1.1.5	hwIplpmIntfAuthKey	hwIplpmIntfConfigTable